

F

縦隔リンパ節郭清

mediastinal lymphnode dissection

到達目標

- リンパ節郭清の種類を説明できる
- リンパ節郭清の意義が説明できる
- リンパ節郭清の合併症を説明できる

1 歴史

1960年に、William Cahanらが肺葉切除と所属リンパ節郭清を、『radical lobectomy』と提唱¹⁾し、現代の肺がんの手術に対する標準術式の基礎として、日本をはじめ世界で受け入れられている。所属リンパ節とは、原発巣が存在する肺葉内・葉間・肺門リンパ節と、縦隔リンパ節のことを指す。この縦隔リンパ節の郭清範囲は、上・下縦隔までを指す系統的リンパ節郭清が国際的に標準とされている。これは、当時進行癌の手術症例が多く、手術の際にはできるだけ多くのリンパ節を限りなく取ること考えが主流であったためである。

しかし1990年代日本では、原発巣が属する肺葉に応じ郭清効果の高い縦隔領域に限定した郭清を行う選択的リンパ節郭清が提唱され、日本でのリンパ節郭清の主流となった。これは、リンパ節転移の様式が解明されてきたためである。

2 種類

リンパ節郭清の種類には、系統的リンパ節郭清術、選択的リンパ節郭清術とリンパ節サンプリングがある。

- ①系統的リンパ節郭清術とは、腫瘍の局在によらず上縦隔から下縦隔までのリンパ節を広範囲に郭清するものである。
- ②選択的リンパ節郭清術とは、一定の条件のもと、原発巣が属する肺葉に応じ郭清効果の高い縦隔領域に限定した郭清を行うものである。ただし、わが国では上葉原発の肺がん症例では、#8(食道傍リンパ節)と#9(肺靱帯リンパ節)の郭清を省略しても、系統的リンパ節郭清術に含まれる。
- ③リンパ節サンプリングとは、特定のリンパ節のみを摘出するものである。

3 縦隔リンパ節郭清の意義

肺癌に対する標準手術は、肺葉切除+肺門・縦隔リンパ節の郭清である。リンパ節郭清の意義は二つある。

ひとつは、正確なリンパ節転移有無の評価が可能となり、予後予測や術後化学療法の適応判断に有益にな

ること(正確なステージング)。もうひとつは、転移リンパ節の完全な切除による予後改善の効果(長期予後の改善)である²⁾。『肺癌診療ガイドライン2025』では、「切除可能な非小細胞肺癌に対して、リンパ節郭清もしくはサンプリングを行い、病理学的評価を行うよう強く推奨する(推奨の強さ:1,エビデンスの強さ:B)」となっており、正確なステージングのために必要である³⁾。

系統的リンパ節郭清とリンパ節サンプリングを比較したランダム化比較試験は、現在4つ報告^{4~7)}がある。4つの試験共に、患者背景や対象とするステージ、患者数が異なるものの、今までにWuら⁶⁾が報告したものしか予後の改善を認めなかった。2011年に報告されたACSOG Z0030試験(系統的リンパ節郭清術とリンパ節サンプリングとの大規模な前向き比較試験⁷⁾)では、系統的リンパ節郭清術はより正確なステージングに寄与することが示されたものの、予後改善を示すことはできなかった。

系統的リンパ節郭清と選択的リンパ節郭清の比較は、2017年1月から多施設前向きランダム化試験(JCOG1413:臨床病期I/II期非小細胞肺癌に対する選択的リンパ節郭清の治療的意義に関するランダム化比較試験)が進行中であり、現在観察期間中であり、今後その結果が待たれる。

4 縦隔リンパ節郭清術の合併症

リンパ節郭清術の合併症で重要なものは、乳び胸である。リンパ節郭清に使用されるエネルギーデバイスの開発により減少傾向と考えられる。術後食事開始してから白濁とした排液を認めれば、強く乳び胸を疑う。低脂肪食や胸膜癒着術などの方法もあるが、排液が多い場合(1,000 mL/日以上)は速やかに胸管結紮術を行うことが多い。その他の合併症として、神経麻痺(反回神経麻痺・横隔神経麻痺)や食道損傷などがある。

文 献

- 1) Cahan WG: J Thorac Cardiovasc Surg 39: 555, 1960
- 2) Landino D, et al: Eur J Cardiothorac Surg 30: 787, 2006
- 3) 日本肺癌学会(編): 肺癌診療ガイドライン 2025年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む
- 4) Izbic JR, et al: Ann Surg 227: 138, 1998
- 5) Sugi K, et al: World J Surg 22: 290, 1998
- 6) Wu Y, et al: Lung Cancer 36: 1-6, 2002
- 7) Darling GE, et al: J Thorac Cardiovasc Surg 141: 662, 2011